Baseado em um triângulo retângulo ④

$$\delta_{esq} = \arctan\left(\frac{L}{R - b/2}\right) \quad \rightsquigarrow R = \frac{v}{w}$$

$$\delta_{esq} = \arctan\left(\frac{L}{v/w - b/2}\right) = \boxed{\arctan\left(\frac{Lw}{v - bw/2}\right)}$$

$$\delta_{dir} = \arctan\left(\frac{L}{R + b/2}\right) = \arctan\left(\frac{L}{v/w + b/2}\right)$$

$$\boxed{\delta_{dir} = \arctan\left(\frac{Lw}{v + bw/2}\right)}$$

Deduções do limite de esterçamento:

δ_{max} = limite

Os ângulos devem obedecer:

$$-\delta_{máx} \leq \delta_{esq} \leq \delta_{max}$$

$$-\delta_{max} \leq \delta_{dir} \leq \delta_{max}$$

Relações entre a dedução e o código.

Grandeza matemática	Significado	Nome da variável	Unidade
r	Raio das rodas	radius	[m]
L	Distância entre eixos	wheelbase	[m]
b	Distância entre rodas	separation	[m]
v	Vel. linear da base	v	[m/s]
w	Vel. angular da base	omega	[rad/s]
δ_{max}	Ângulo max de esterçamento	MAX_ANGLE	[rad]
δ_{esq}	Ang da roda dianteira esq	left_angle	[rad]
δ_{dir}	Ang da roda dianteira dir	right_angle	[rad]
R	Raio da trajetória da base	—	[m]

TAMOIO